

一九九四年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在点 $\left(2, \frac{1}{\pi}\right)$ 处的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 已知 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 是 α 的转置, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx,$
 $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有..... ()
(A) $N < P < M.$ (B) $M < P < N.$ (C) $N < M < P.$ (D) $P < M < N.$
2. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的..... ()
(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件而非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.
3. 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ()
(A) 发散. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 λ 有关.
4. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 其中 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有..... ()
(A) $b = 4d.$ (B) $b = -4d.$ (C) $a = 4c.$ (D) $a = -4c.$
5. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则向量组..... ()
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性无关.
(B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t \cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u \, du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 、 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 的值.

2. 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

3. 求 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分 $\iint_S \frac{x \, dy \, dz + z^2 \, dx \, dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

五、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且

$$[x y(x+y) - f(x)y] \, dx + [f'(x) + x^2 y] \, dy = 0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

六、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \text{ 绝对收敛.}$$

七、(本题满分 6 分)

已知点 A 与 B 的直角坐标分别为 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 1)$. 线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S . 求由 S 及两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成的立体体积.

八、(本题满分 8 分)

设四元线性齐次方程组①为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组②的通解

为 $k_1(0, 1, 10) + k_2(-1, 2, 2, 1)$.

(I) 求线性方程组①的基础解系;

(II) 问线性方程组①和②是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零公共解. 若没有, 则说明理由.

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非零方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 当 $A^* = A^T$ 时, 证明 $|A| \neq 0$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) =$ _____.

2. 设相互独立的两个随机变量 X, Y 具有同一分布律, 且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为 _____.

十一、(本题满分 6 分)

已知随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1, 3^2)$ 和 $N(0, 4^2)$, X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

(I) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;

(II) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} ;

(III) 问 X 与 Z 是否相互独立? 为什么?

一九九四年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题共 3 小题，每小题 5 分，满分 15 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题共 2 小题，每小题 6 分，满分 12 分）

1. 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点，使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.
2. 同试卷一第四 [1] 题.

五、（本题满分 9 分）

同试卷一第五题.

六、(本题满分 8 分)
同试卷一第六题.

七、(本题满分 6 分)
同试卷一第七题.

八、解答题 (本题共 2 小题, 满分 14 分)

1. (本题满分 6 分) 设 A 是 n 阶方阵, $2, 4, 6, \dots, 2n$ 是 A 的 n 个特征值, E 是 n 阶单位阵, 计算行列式 $|A-3E|$ 的值.
2. 同试卷一第八题.

九、(本题满分 6 分)
同试卷一第九题.

一九九四年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____.

3. $\frac{d}{dx} \left[\int_0^{\cos 3x} f(t) dt \right] =$ _____.

4. $\int x^3 e^{x^2} dx =$ _____.

5. 微分方程 $y dx + (x^2 - 4x) dy = 0$ 的通解为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$, 则 ()
(A) $a = 1, b = -\frac{5}{2}$. (B) $a = 0, b = -2$. (C) $a = 0, b = -\frac{5}{2}$. (D) $a = 1, b = -2$.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处 ()
(A) 左、右导数都存在. (B) 左导数存在, 但右导数不存在.
(C) 左导数不存在, 但右导数存在. (D) 左、右导数都不存在.

3. 设 $y = f(x)$ 是满足微分方程 $y'' + y' - e^{\sin x} = 0$ 的解, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 ()
(A) x_0 的某个邻域内单调增加. (B) x_0 的某个邻域内单调减少.
(C) x_0 处取得极小值. (D) x_0 处取得极大值.

4. 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有 ()
(A) 1 条. (B) 2 条. (C) 3 条. (D) 4 条.

5. 同试卷一第二 [1] 题.

三、解答题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

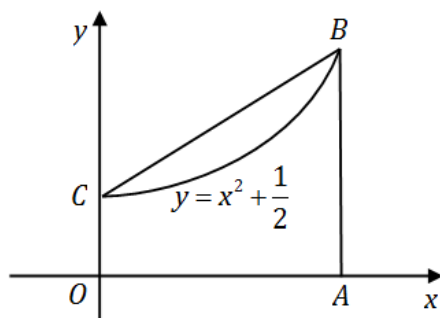
1. 设 $y = f(x+y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

2. 计算 $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx$.

3. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)$.

4. 同试卷一第三 [3] 题.

5. 如图, 设曲线方程为 $y = x^2 + \frac{1}{2}$, 梯形 $OABC$ 的面积为 D , 曲边梯形 $OABC$ 的面积为 D_1 , 点 A 的坐标为 $(a, 0)$ ($a > 0$). 证明: $\frac{D}{D_1} < \frac{3}{2}$.



四、(本题满分 9 分)

设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围.

五、(本题满分 9 分)

设 $y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$,

- (I) 求函数的增减区间及极值;
- (II) 求函数图像的凹凸区间及拐点;
- (III) 求其渐近线;
- (IV) 作出其图形.

六、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' + a^2 y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.

七、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx$.

八、(本题满分 8 分)

求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.

一九九四年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知 $f'(x) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 为 x 的函数, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y=2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第二 [4] 题.

2. 同试卷一第二 [3] 题.

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 n 阶可逆矩阵, 矩阵 A 的秩为 r , 矩阵 $B = AC$ 的秩为 r_1 , 则..... ()

(A) $r > r_1$.

(B) $r < r_1$.

(C) $r = r_1$.

(D) r 与 r_1 的关系由 C 而定.

4. 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则..... ()

(A) 事件 A 和 B 互不相容.

(B) 事件 A 和 B 相互对立.

(C) 事件 A 和 B 互不独立.

(D) 事件 A 和 B 相互独立.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$$S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是……………()

(A) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$. (B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$. (C) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}$ (D) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$.

三、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$.

四、(本题满分 5 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足条件 $\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, y'(0) = -4, \end{cases}$ 求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

五、(本题满分 5 分)

已知 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

六、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(I) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(II) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

八、(本题满分 6 分)

假设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x > a),$$

证明 $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 11 分)

设线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(I) 证明: 若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 则此线性方程组无解;

(II) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$), 且已知 β_1, β_2 是该方程组的两个解, 其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, 求 x 和 y 应满足的条件.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且同分布

$$P\{X_i = 0\} = 0.6, \quad P\{X_i = 1\} = 0, \quad (i = 1, 2, 3, 4).$$

求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X (毫米) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 内径小于 10 或大于 12 的为不合格品, 其余为合格品, 销售每件合格品获利, 销售每件不合格品亏损. 已知销售利润 T (单位: 元) 与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问平均内径 μ 取何值时, 销售一个零件的平均利润最大?

一九九四年考研数学试卷五真题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.
4. 同试卷四第一 [4] 题.
5. 假设一批产品中一、二、三等品各占 60%, 30%, 10%, 从中随意取出一件, 结果不是三等品, 则取到的是一等品的概率为 _____.

二、选择题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1. 同试卷三第二 [4] 题.
2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$, 则方程 $\int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt = 0$ 在开区间 (a, b) 内的根有 ()
(A) 0 个. (B) 1 个. (C) 2 个. (D) 无穷多个.
3. 设 A, B 都是 n 阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 A 和 B 的秩 ()
(A) 必有一个等于零. (B) 都小于 n .
(C) 一个小于 n , 一个等于 n . (D) 都等于 n .
4. 设有向量组 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -2, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 10)$, 则该向量组的极大线性无关组是 ()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$.
5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、（本题满分 5 分）

求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right]$.

四、（本题满分 5 分）

同试卷四第五题.

五、（本题满分 6 分）

设 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $\int x^3 f'(x) dx$.

六、(本题满分 8 分)

某养殖场饲养两种鱼, 若甲种鱼放养 x (万尾), 乙种鱼放养 y (万尾), 收获时两种鱼的收获量分别为 $(3-\alpha x-\beta y)x$ 和 $(4-\beta x-2\alpha y)y$ ($\alpha>\beta>0$). 求使产鱼总量最大的放养数.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y=a\sqrt{x}$ ($a>0$) 与曲线 $y=\ln\sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(I) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(II) 两曲线与 x 轴围成的平面图形的面积 S .

八、(本题满分 7 分)

同试卷四第六题.

九、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系, 证明: $\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2+\alpha_3, \alpha_3+\alpha_1$ 也是该方程组的一个基础解系.

十、(本题满分 8 分)

同试卷四第十题.

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2x, & 0<x<1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 现在对 X 进行 n 次独立重复观测, 以 V_n 表示观测值不大于 0.1 的次数, 试求随机变量 V_n 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

同试卷四第十二题.